

Restauración, conservación y aprovechamiento del manglar en Paraíso, Tabasco: modelo de aprovechamiento integral.

CIU-2026-SIMP-0023

Gloria Isela Hernández Melchor^{1*}, Ángel Sol Sánchez², Baltazar Sánchez Díaz³

¹ Facultad Maya de Estudios Agropecuarios, Universidad Autónoma de Chiapas. Catazajá, Chiapas, México.

² Colegio de Postgraduados Campus Tabasco. Cardenas, Tabasco, México.

³ Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Comalcalco, Tabasco, México.

* Persona autora de correspondencia. gloria.hernandez@unach.mx

RESUMEN

Los manglares constituyen ecosistemas estratégicos para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural; sin embargo, en México las políticas de conservación han privilegiado la protección ecológica sobre su integración con los sistemas productivos comunitarios. El objetivo de este estudio fue analizar los beneficios económicos y sociales del aprovechamiento integral de los manglares, así como los modelos de manejo que permiten conciliar su conservación con el desarrollo productivo y el bienestar social en el ejido La Solución Somos Todos, Paraíso, Tabasco. Se empleó un enfoque cualitativo mediante un estudio de caso desarrollado entre 2023 y 2026, utilizando observación de campo, diagnóstico participativo, entrevistas en profundidad, análisis documental y triangulación de fuentes. Los resultados muestran que la organización comunitaria, la gobernanza local y el cumplimiento de la normatividad ambiental han permitido consolidar un modelo de aprovechamiento sostenible basado en la diversificación de productos forestales, el uso eficiente de la biomasa y el aprovechamiento autorizado mediante la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Este modelo fortalece la generación de ingresos, la participación comunitaria y la conservación del ecosistema. Se concluye que el aprovechamiento integral del manglar representa una estrategia viable para promover simultáneamente la conservación, el desarrollo rural sostenible y el bienestar de las comunidades locales.

Palabras clave: Comunidad, organización, viveros, reforestación.

INTRODUCCIÓN

Los manglares constituyen uno de los ecosistemas costeros de mayor importancia ecológica y socioeconómica debido a la amplia gama de servicios ecosistémicos que proporcionan, entre los que destacan la protección de las zonas costeras frente a fenómenos hidrometeorológicos, el mantenimiento de

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

la biodiversidad, la captura de carbono y el suministro de recursos esenciales para las comunidades que dependen de ellos. En diversas regiones tropicales, estos ecosistemas representan además un componente estratégico para el desarrollo rural, ya que sustentan actividades productivas como la pesca, la apicultura, el ecoturismo y el aprovechamiento de productos forestales no maderables.

La evidencia científica confirma que los manglares son esenciales para el bienestar de las comunidades locales. Sarkar et al. (2024) demostraron que sus servicios ecosistémicos aportan, en promedio, el 47 % del ingreso anual de numerosos hogares, con variaciones territoriales que requieren estrategias de manejo adaptadas. Desde un enfoque socioecológico, Agung et al. (2026) destacan la integración de restauración, gobernanza y participación comunitaria para impulsar actividades sostenibles. Asimismo, Castillo-Elías et al. (2021), Nyangoko et al. (2022) y Muhammad y Sufriadi (2026) coinciden en vincular la conservación con proyectos productivos, condiciones socioeconómicas y esquemas de cogestión comunitaria que fortalezcan el aprovechamiento sostenible del manglar.

De acuerdo a la CONABIO (2026), el estado de Tabasco ocupa el 6° lugar a nivel nacional con una superficie aproximada de 49 225 ha de manglar, por lo que, el presente estudio tuvo como objetivo analizar los beneficios económicos y sociales potenciales del aprovechamiento integral de los manglares, así como los modelos de manejo que permitan conciliar su conservación con el desarrollo productivo y el bienestar social en el ejido La Solución Somos Todos de Paraíso, Tabasco, México.

METODOLOGÍA

El trabajo se realizó en el ejido La Solución Somos Todos del municipio de Paraíso, Tabasco. El cual se ubica entre los paralelos 18°16' y 18°27' de latitud norte; los meridianos 92°59' y 93°32' de longitud oeste; altitud entre 0 y 100 m; el clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (INEGI, 2010). Las actividades de campo y gabinete se realizaron durante el periodo 2023-2026.

Este estudio empleó un enfoque cualitativo de estudio de caso. Los datos se recopilaron mediante observaciones de campo, diagnóstico participativo, entrevistas en profundidad, análisis de documentos y triangulación de fuentes. Entre los informantes se incluyeron autoridades locales, funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Estatal Forestal (COMESFOR). La evidencia obtenida fue registrada y clasificada en una base de datos con la finalidad de organizar, integrar y sintetizar la información obtenida de y entre las distintas fuentes de evidencia consultadas (Villareal Larrinaga y Landeta Rodríguez, 2010).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Organización comunitaria como base del aprovechamiento sostenible

Los resultados muestran que la organización comunitaria constituye el principal elemento que ha permitido consolidar un modelo de aprovechamiento sostenible del manglar en el ejido **La Solución Somos Todos**, Paraíso, Tabasco. Desde su fundación en 1970, la comunidad ha dependido del aprovechamiento de la madera de mangle; sin embargo, a partir de 1995 evolucionó de un esquema predominantemente extractivo hacia un modelo organizado y regulado mediante acuerdos internos y el cumplimiento de la normatividad ambiental. La distribución de responsabilidades entre los ejidatarios, la existencia de espacios para la toma de decisiones y la coordinación de las actividades productivas evidencian que la gobernanza comunitaria constituye un componente esencial para la conservación y el uso sostenible del ecosistema. Este resultado coincide con Agung et al. (2026), quienes sostienen que la conservación de los manglares depende de la interacción entre restauración ecológica, fortalecimiento institucional, gobernanza colaborativa y participación comunitaria.

Aprovechamiento integral del manglar y diversificación productiva

El análisis de la información recopilada evidencia que la comunidad ha desarrollado un esquema de aprovechamiento integral basado en la utilización diferenciada de los recursos forestales autorizados mediante la **Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA)**. La autorización de aprovechamiento permite comercializar legalmente madera, carbón, semillas y plántulas de manglar, mientras que los residuos generados durante el aserrío se incorporan a la producción de carbón vegetal, reduciendo el desperdicio de biomasa y favoreciendo un mayor aprovechamiento del recurso.

Asimismo, la transformación de la madera en puntales, horcones, postes, pilotes, morillos, tablones y otros productos incrementa el valor agregado del recurso forestal antes de su comercialización. Las prácticas tradicionales de curado mediante inmersión de la madera en cuerpos de agua durante aproximadamente treinta días mejoran su resistencia al ataque de organismos xilófagos y aumentan su calidad comercial, evidenciando la integración del conocimiento tradicional con el aprovechamiento forestal.

Estos hallazgos respaldan los planteamientos de Castillo-Elías et al. (2021), quienes señalan que la restauración ecológica debe complementarse con proyectos productivos sostenibles que generen beneficios económicos para las comunidades rurales.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Beneficios económicos y sociales del modelo de manejo

Los resultados permiten identificar diversos beneficios económicos y sociales derivados del modelo de aprovechamiento implementado por el ejido. Desde la perspectiva económica, la diversificación de productos forestales genera múltiples alternativas de ingreso para los ejidatarios, disminuyendo la dependencia de un único producto y permitiendo aprovechar prácticamente la totalidad del volumen autorizado de madera. En particular, la producción de carbón representa una actividad complementaria de gran importancia, al transformar los residuos del aserrío y de la elaboración de postes en un producto comercializable, incrementando la eficiencia del sistema productivo.

Implicaciones para la gestión y el desarrollo rural

Aunque el modelo implementado en el ejido representa una experiencia exitosa de aprovechamiento sostenible, los resultados también permiten identificar oportunidades de mejora para fortalecer su contribución al desarrollo rural. Entre las principales limitaciones destacan la ausencia de infraestructura propia para el transporte y distribución de los productos, la dependencia de intermediarios para acceder a los mercados y la limitada incorporación de actividades de mayor valor agregado, como el ecoturismo, la apicultura, la comercialización de servicios ecosistémicos y otros esquemas de bioeconomía vinculados al manglar.

CONCLUSIONES

Los hallazgos evidencian que el aprovechamiento integral del manglar no constituye una amenaza inherente para la integridad ecológica del ecosistema; por el contrario, cuando se sustenta en instituciones locales sólidas, mecanismos de regulación colectiva y estrategias de diversificación productiva, puede convertirse en un incentivo para su conservación.

Las implicaciones para las políticas públicas son relevantes, ya que la evidencia obtenida sugiere la necesidad de transitar desde enfoques centrados predominantemente en la regulación ambiental hacia políticas integrales que reconozcan a las comunidades rurales como actores estratégicos en la conservación de los manglares. En este sentido, fortalecer la gobernanza local, promover esquemas de cogestión, incentivar cadenas de valor basadas en el aprovechamiento sostenible, impulsar mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y fomentar actividades complementarias como el ecoturismo, la apicultura y la bioeconomía permitiría incrementar los beneficios sociales y económicos asociados a estos ecosistemas sin comprometer su funcionalidad ecológica. En consecuencia, el caso del ejido *La Solución Somos Todos* aporta evidencia que puede orientar la formulación de políticas públicas dirigidas a integrar conservación, desarrollo rural y resiliencia territorial bajo un enfoque de sostenibilidad de largo plazo.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

DECLARACIÓN DE AUTORES:

Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%, y no se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de este trabajo.

REFERENCIAS

- Agung A., Ghanishta S., y Shannon M. L. (2026). Mangrove Conservation and Social-Ecological Resilience in a Community-Based Coastal Landscape of Indonesia. *Journal of Academic Biology and Biology Education*. Vol. 3. No. 1. Pp. 124-139. DOI: 10.37251/jouabe.v3i1.3382
- Castillo-Elías B., Gervacio-Jiménez H., y Vences-Martínez J. A. (2021). Diagnóstico de áreas degradadas de manglar y propuestas de restauración ecológica en el estado de Guerrero, México. *Revista Iberoamericana de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias*, Vol. 10, No. 20. <https://doi.org/10.23913/ciba.v10i20.108>
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (2026). Extensión y distribución de manglares. <https://www.biodiversidad.gob.mx/monitoreo/smmm/extensionDist>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). Compendio de información geográfica municipal 2010. https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/27/27014.pdf
- Muhammad N., y Sufriadi S. (2026). Coastal communities' experiences and perceptions of mangrove ecosystems. *Journal of multidisciplinary Research and Innovation*, Vol. 2, No. 1. Pp. 600-611
- Sarkar, P.; Banerjee, S.; Biswas, S.; Saha, S.; Pal, D.; Naskar, M.K.; Srivastava, S.K.; Barman, D.; Kar, G.; Mukul, S.A. (2024). Contribution of Mangrove Ecosystem Services to Local Livelihoods in the Indian Sundarbans. *Sustainability*, 16, 6804. <https://doi.org/10.3390/su16166804>
- Nyangoko B. P., Berg H., Mangora M. M., Shalli M. S., y Gullstrom M. (2022). Local perceptions of changes in mangrove ecosystem services and their implications for livelihoods and management in the Rufiji Delta, Tanzania. *Ocean and Coastal Management*. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106065>
- Villarreal Larrinaga O., y Landeta Rodriguez J. (2010). El estudio de casos como metodología de investigación científica en dirección y economía de la empresa. Una aplicación a la internacionalización. *Investigaciones*

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Europeas de Dirección y Economía de la empresa. Vol. 16, No. 3. Pp. 31-52. <https://www.redalyc.org/exportarcita.oa?id=274119490001>



Educación
que transforma



FUNDACIÓN
UNACH

